

Sea el problema de detección ($N = 1$)

$$\begin{cases} H_0 : x \sim U(-1, 1) \\ H_1 : x \sim f_1, \end{cases} \quad f_1(x) = \begin{cases} 3x^2/2 & \text{si } x \in [-1, 1] \\ 0 & \text{si } x \notin [-1, 1] \end{cases}$$

Calcula la regla de detección con menor riesgo de Bayes asumiendo que las hipótesis H_0 y H_1 son igualmente probables y que los costes de falsa alarma y no detección coinciden. Obtén su riesgo de Bayes

Supongamos $c_{10} = c_{01} = c$. Entonces,

$$\frac{c_{10}p(H_0)}{c_{01}p(H_1)} = \frac{c(1/2)}{c(1/2)} = 1$$

y se trata del detector máximo verosímil. Por tanto,

$$\frac{f_1(x)}{f_0(x)} > 1 \iff \frac{3x^2/2}{1/2} > 1 \iff x^2 > \frac{1}{3} \iff |x| > \frac{1}{\sqrt{3}}$$

y el detector obtenido es $|x| > 1/\sqrt{3} \rightarrow H_1$ o equivalentemente

$$x \in (-1, -1/\sqrt{3}) \cup (1/\sqrt{3}, 1) \rightarrow H_1$$

Sea el problema de detección ($N = 1$)

$$\begin{cases} H_0 : x \sim U(-1, 1) \\ H_1 : x \sim f_1, \end{cases} \quad f_1(x) = \begin{cases} 3x^2/2 & \text{si } x \in [-1, 1] \\ 0 & \text{si } x \notin [-1, 1] \end{cases}$$

Calcula la regla de detección con menor riesgo de Bayes asumiendo que las hipótesis H_0 y H_1 son igualmente probables y que los costes de falsa alarma y no detección coinciden. Obtén su riesgo de Bayes

Detector máximo verosímil: $x \in (-1, -1/\sqrt{3}) \cup (1/\sqrt{3}, 1) \rightarrow H_1$

Su riesgo de Bayes es:

$$\begin{aligned} \mathcal{R} &= cp(\mathcal{M}_1^e | H_0)p(H_0) + cp(\mathcal{M}_0^e | H_1)p(H_1) \\ &= cp((-1, -1/\sqrt{3}) \cup (1/\sqrt{3}, 1) | H_0)\frac{1}{2} + cp((-1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}) | H_1)\frac{1}{2} \\ &= \frac{c}{2} \left(2 \int_{1/\sqrt{3}}^1 \frac{1}{2} dx + 2 \int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{3x^2}{2} dx \right) \\ &= c \left(\frac{1}{2} \int_{1/\sqrt{3}}^1 dx + \frac{3}{2} \int_0^{1/\sqrt{3}} x^2 dx \right) \\ &= \frac{c(9 - 2\sqrt{3})}{18} = 0,3075c \end{aligned}$$

Sea el problema de detección ($N = 1$)

$$\begin{cases} H_0 : x \sim f_0 & f_0(x) = \frac{1}{2} \exp\{-|x|\} \\ H_1 : x \sim f_1, & f_1(x) = \exp\{-2|x|\}, \end{cases} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Calcula la regla de detección con menor riesgo de Bayes asumiendo que las hipótesis H_0 y H_1 son igualmente probables y que el coste de falsa alarma es la mitad que el coste de no detección. Obtén su riesgo de Bayes

Supongamos $c_{01} = c$. Entonces $c_{10} = c/2$. Además,

$$\frac{c_{10}p(H_0)}{c_{01}p(H_1)} = \frac{(c/2)(1/2)}{c(1/2)} = \frac{1}{2}$$

Por tanto,

$$\frac{f_1(x)}{f_0(x)} > \frac{1}{2} \iff \frac{e^{-2|x|}}{(1/2)e^{-|x|}} > \frac{1}{2} \iff e^{-|x|} > \frac{1}{4} \iff |x| < \log 4$$

y el detector obtenido es $|x| < \log 4 \rightarrow H_1$ o equivalentemente

$$x \in (-\log 4, \log 4) \rightarrow H_1$$

Sea el problema de detección ($N = 1$)

$$\begin{cases} H_0 : x \sim f_0 & f_0(x) = \frac{1}{2} \exp\{-|x|\} \\ H_1 : x \sim f_1, & f_1(x) = \exp\{-2|x|\}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Calcula la regla de detección con menor riesgo de Bayes asumiendo que las hipótesis H_0 y H_1 son igualmente probables y que el coste de falsa alarma es la mitad que el coste de no detección. Obtén su riesgo de Bayes

El detector con menor riesgo de Bayes es $x \in (-\log 4, \log 4) \rightarrow H_1$

Su riesgo de Bayes es:

$$\begin{aligned} \mathcal{R} &= \frac{c}{2} p(\mathcal{M}_1^B | H_0) p(H_0) + c p(\mathcal{M}_0^B | H_1) p(H_1) \\ &= \frac{c}{2} p((-\log 4, \log 4) | H_0) \frac{1}{2} + c p((-\infty, \log 4] \cup [\log 4, +\infty) | H_1) \frac{1}{2} \\ &= \frac{c}{2} \left(\int_0^{\log 4} \frac{1}{2} e^{-x} dx + 2 \int_{\log 4}^{+\infty} e^{-2x} dx \right) \\ &= c \left(\frac{1}{4} \int_0^{\log 4} e^{-x} dx + \int_{\log 4}^{+\infty} e^{-2x} dx \right) \\ &= \frac{7c}{32} = 0,2188c \end{aligned}$$

Sea el problema de detección ($N = 1$)

$$\begin{cases} H_0 : x \sim U(-3/4, 3/4) \\ H_1 : x \sim U(1/4, 7/4) \end{cases}$$

Obtén el detector con menor probabilidad de error asumiendo $p(H_0) = 1/4$ y calcula su probabilidad de error asociada

Los valores de la razón de verosimilitudes en el intervalo $(-3/4, 7/4)$ son:

$$L(x) = \frac{f_1(x)}{f_0(x)} = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in (-3/4, 1/4] \\ 1 & \text{si } x \in (1/4, 3/4) \\ +\infty & \text{si } x \in [3/4, 7/4) \end{cases}$$

Dado que $c_{01} = c_{10} = 1$, $p(H_0) = 1/4$ y $p(H_1) = 3/4$ se deduce

$$\frac{c_{10}p(H_0)}{c_{01}p(H_1)} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}$$

Por tanto, $\frac{f_1(x)}{f_0(x)} > \frac{1}{3} \iff x \in (1/4, 7/4)$ y el detector obtenido es

$$x \in (1/4, 7/4) \rightarrow H_1$$

Sea el problema de detección ($N = 1$)

$$\begin{cases} H_0 : x \sim U(-3/4, 3/4) \\ H_1 : x \sim U(1/4, 7/4) \end{cases}$$

Obtén el detector con menor probabilidad de error asumiendo $p(H_0) = 1/4$ y calcula su probabilidad de error asociada

El detector con menor probabilidad de error es:

$$x \in (1/4, 7/4) \rightarrow H_1$$

Su probabilidad de error es:

$$\begin{aligned} p_e &= p(\mathcal{M}_1^e | H_0) p(H_0) + p(\mathcal{M}_0^e | H_1) p(H_1) \\ &= p((1/4, 7/4) | H_0) \frac{1}{4} + p((-3/4, 1/4] | H_1) \frac{3}{4} \\ &= \frac{1}{4} \left(\int_{1/4}^{3/4} \frac{2}{3} dx + 3 \int_{-3/4}^{1/4} 0 dx \right) \\ &= \frac{1}{12} \end{aligned}$$

Obtén el detector máximo verosímil y su probabilidad de error en el siguiente problema:

$$\begin{cases} H_0 : x[n] = w[n], & n = 0, 1, \dots, N-1, \\ H_1 : x[n] = A + w[n], & n = 0, 1, \dots, N-1, \end{cases}$$

donde $A > 0$, $w \sim N(0, \sigma^2 I_N)$, A y σ^2 son conocidos y $c_{10} = c_{01}$, $p(H_0) = p(H_1) = 1/2$

Comencemos calculando la razón de verosimilitudes:

$$L(x) = \frac{\prod_{n=0}^{N-1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} (x[n] - A)^2 \right\}}{\prod_{n=0}^{N-1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} x[n]^2 \right\}} = \exp \left\{ -\frac{A}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (A - 2x[n]) \right\}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} L(x) > 1 &\iff \exp \left\{ -\frac{A}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (A - 2x[n]) \right\} > 1 \iff \sum_{n=0}^{N-1} (A - 2x[n]) < 0 \\ &\iff \sum_{n=0}^{N-1} x[n] > NA/2 \iff \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] > A/2 \end{aligned}$$

Obtén el detector máximo verosímil y su probabilidad de error en el siguiente problema:

$$\begin{cases} H_0 : x[n] = w[n], & n = 0, 1, \dots, N-1, \\ H_1 : x[n] = A + w[n], & n = 0, 1, \dots, N-1, \end{cases}$$

donde $A > 0$, $w \sim N(0, \sigma^2 I_N)$, A y σ^2 son conocidos y $c_{10} = c_{01}$, $p(H_0) = p(H_1) = 1/2$

El detector máximo verosímil es $(\bar{x} = (1/N) \sum_{n=0}^{N-1} x[n])$

$$\bar{x} > A/2 \longrightarrow H_1$$

Para calcular la probabilidad de error necesitamos saber la distribución de probabilidad de la media muestral cuando H_0 y H_1 son ciertas. Nótese que la media muestral es la transformación lineal de los datos $x = (x[0], x[1], \dots, x[N-1])$ dada por el vector $\lambda := (1/N)(1, 1, \dots, 1)^t \in \mathbb{R}^N$. Entonces:

$$x \stackrel{H_0}{\sim} N(0, \sigma^2 I_N) \implies \bar{x} = \lambda^t x \stackrel{H_0}{\sim} N(0, \lambda^t \sigma^2 I_N \lambda)$$

Como

$$\lambda^t \sigma^2 I_N \lambda = (1/N)(1, 1, \dots, 1) \sigma^2 (1/N)(1, 1, \dots, 1)^t = \sigma^2 N/N^2 = \sigma^2/N$$

se concluye $\bar{x} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, \sigma^2/N)$

Obtén el detector máximo verosímil y su probabilidad de error en el siguiente problema:

$$\begin{cases} H_0 : x[n] = w[n], & n = 0, 1, \dots, N-1, \\ H_1 : x[n] = A + w[n], & n = 0, 1, \dots, N-1, \end{cases}$$

donde $A > 0$, $w \sim N(0, \sigma^2 I_N)$, A y σ^2 son conocidos y $c_{10} = c_{01}$, $p(H_0) = p(H_1) = 1/2$

Análogamente, si $\vec{1} = (1, 1, \dots, 1)^t \in \mathbb{R}^N$, entonces:

$$x \stackrel{H_1}{\sim} N(A\vec{1}, \sigma^2 I_N) \implies \bar{x} = \lambda^t x \stackrel{H_1}{\sim} N(\lambda^t A\vec{1}, \lambda^t \sigma^2 I_N \lambda)$$

Como

$$\lambda^t A\vec{1} = (1/N)(1, 1, \dots, 1)A(1, 1, \dots, 1)^t = A$$

se concluye $\bar{x} \stackrel{H_1}{\sim} N(A, \sigma^2/N)$. Por tanto:

$$\begin{aligned} p_e &= p(\mathcal{M}_1^e | H_0) p(H_0) + p(\mathcal{M}_0^e | H_1) p(H_1) = p(\bar{x} > A/2 | H_0) \frac{1}{2} + p(\bar{x} \leq A/2 | H_1) \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left[p(N(0, \sigma^2/N) > A/2) + p(N(A, \sigma^2/N) \leq A/2) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[Q\left(\frac{A/2}{\sigma/\sqrt{N}}\right) + p\left(N(0, 1) \leq \frac{-A/2}{\sigma/\sqrt{N}}\right) \right] = Q\left(\sqrt{\frac{NA^2}{4\sigma^2}}\right) \end{aligned}$$